



3 Программирование тех. процессов

01

Работа в Factory IO

Что такое Factory IO?

Factory I/O — интерактивная 3D-платформа для создания и моделирования производственных объектов промышленной автоматизации



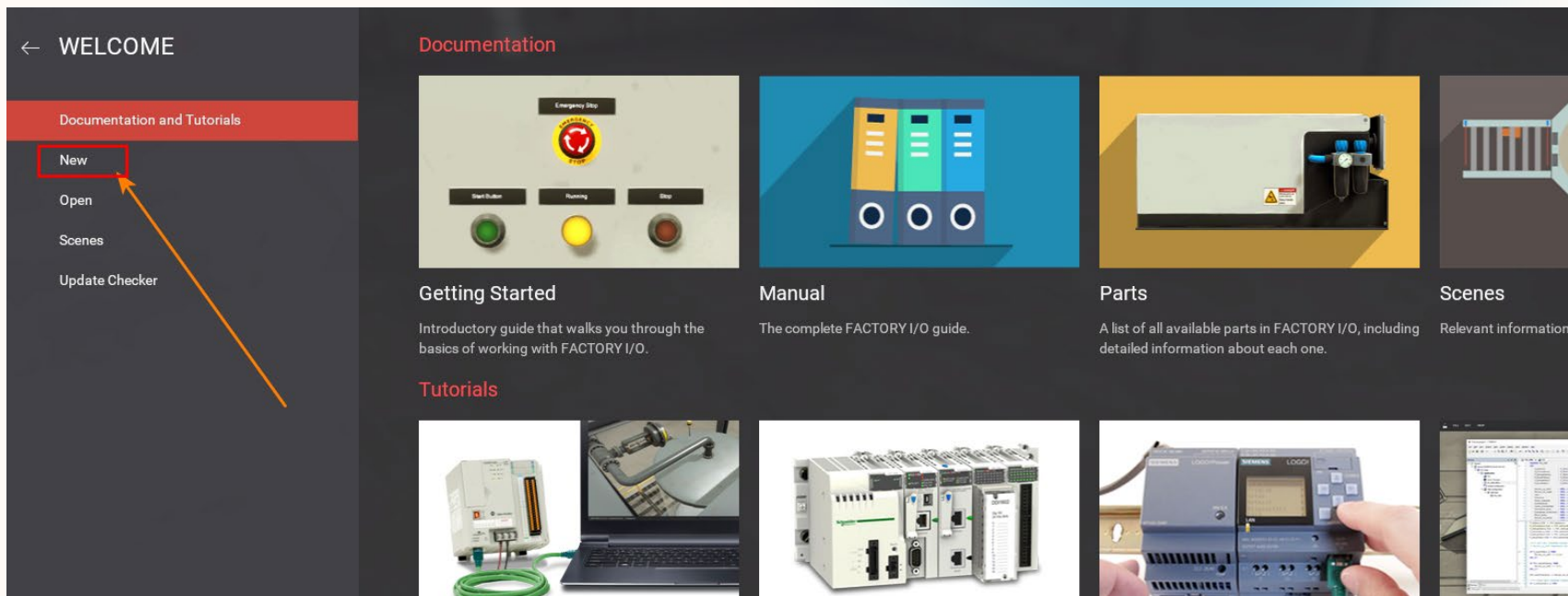
Не путать с Factorio!

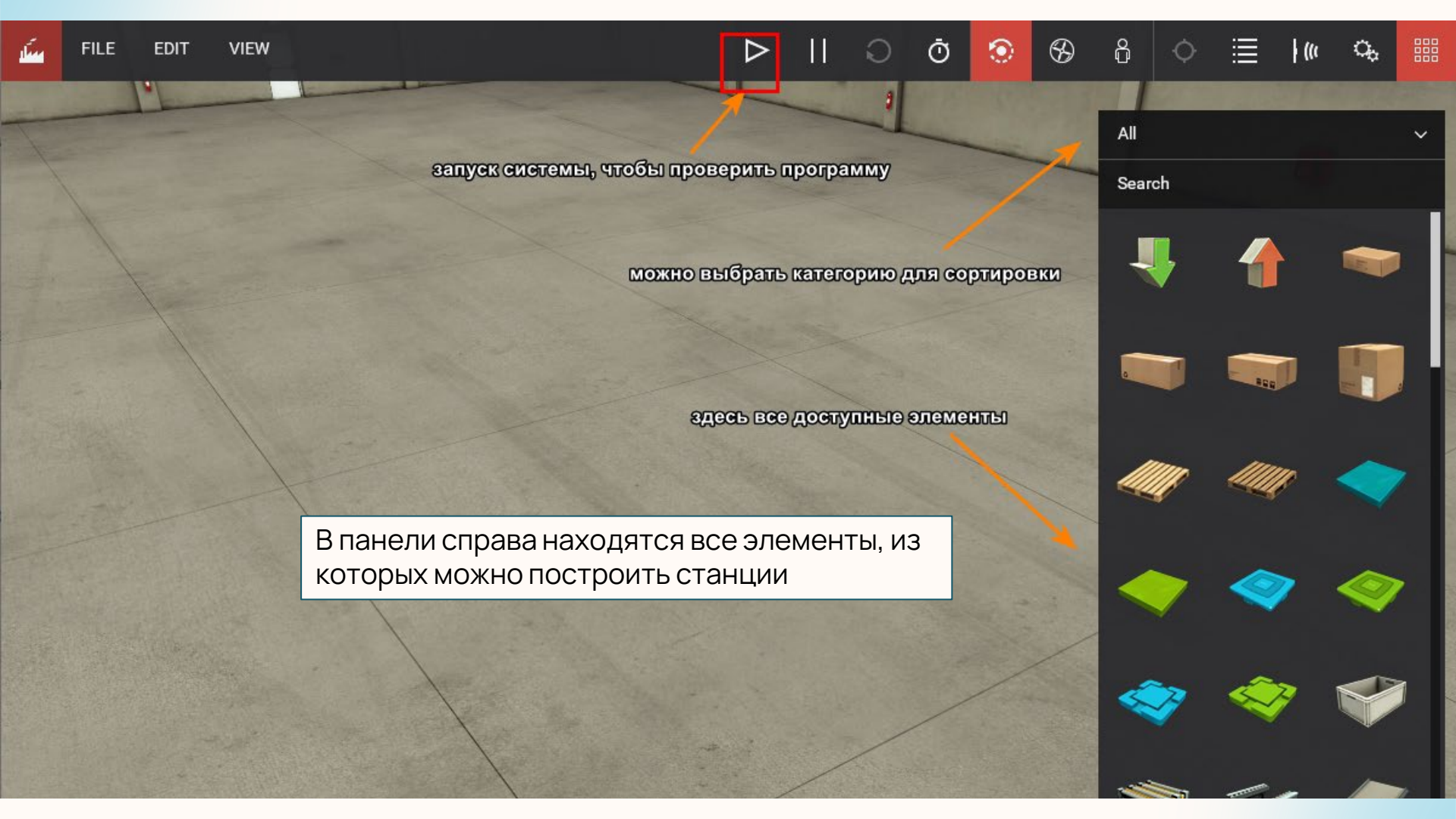


Важно! Factory IO запускаем от имени администратора, так же как и Tia Portal!

Работа в Factory IO

Запускаем Factory IO. Чтобы создать новый проект нажимаем кнопку **New**:





FILE EDIT VIEW



запуск системы, чтобы проверить программу

можно выбрать категорию для сортировки

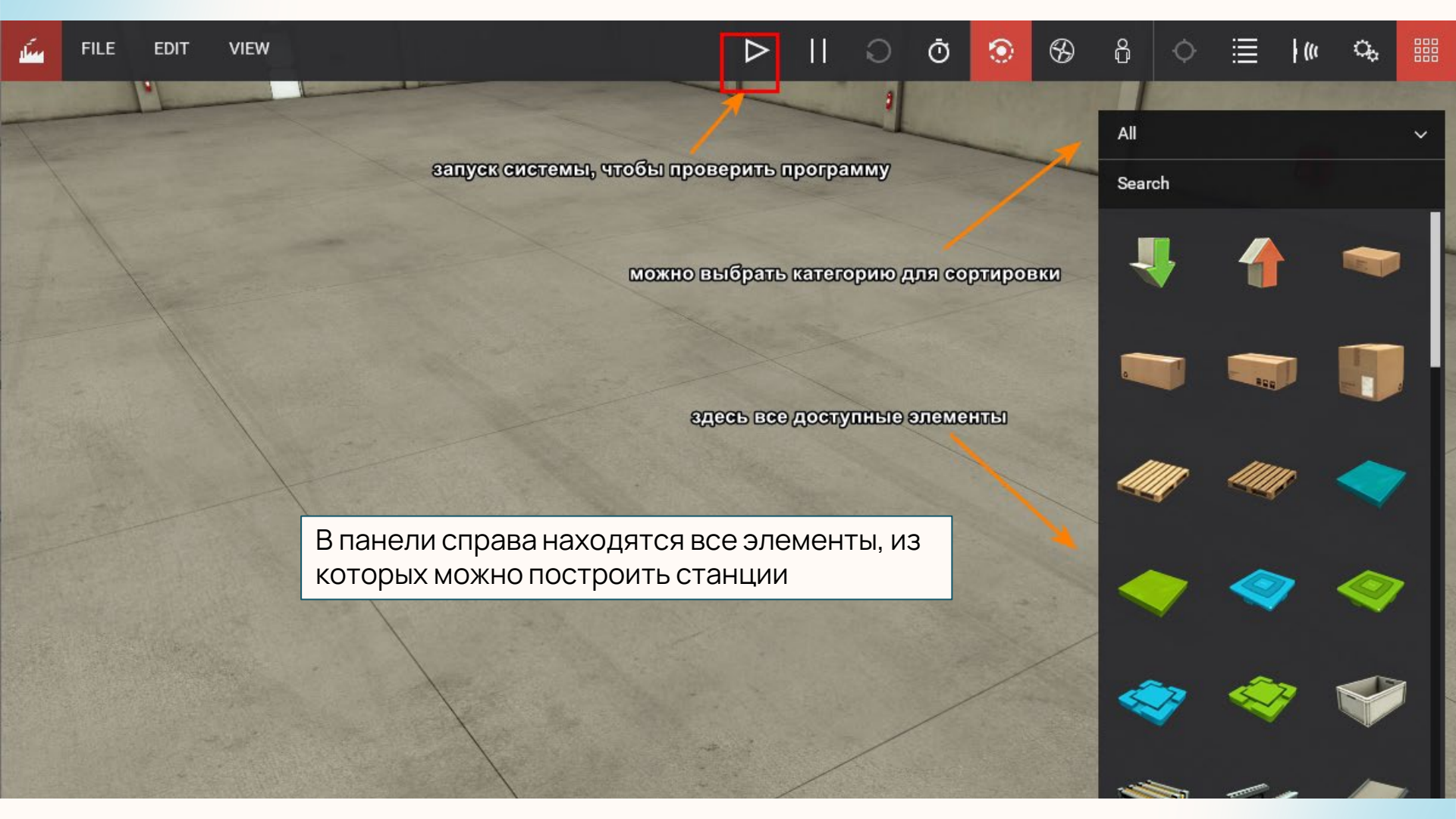
здесь все доступные элементы

В панели справа находятся все элементы, из которых можно построить станции

All

Search





FILE EDIT VIEW



запуск системы, чтобы проверить программу

можно выбрать категорию для сортировки

здесь все доступные элементы

В панели справа находятся все элементы, из которых можно построить станции

All

Search



Добавьте стойку, шкаф и кнопки и индикаторы на шкаф согласно рисунку.

Вращать: R, T, Y

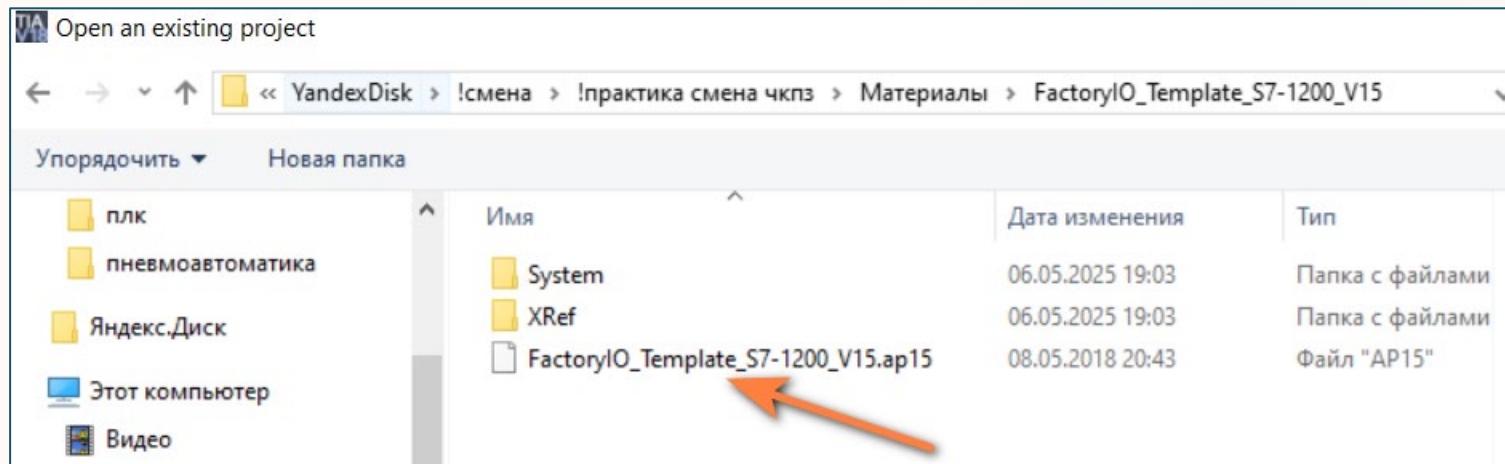
Двигать вдоль вертикальной оси:
зажать V



Проект в TIA Portal

Чтобы соединить TIA Portal и Factory IO, нам нужно использовать специальный шаблон с заранее прописанными настройками

Откройте TIA Portal и нажмите Open existing project. Выберите файл шаблона:

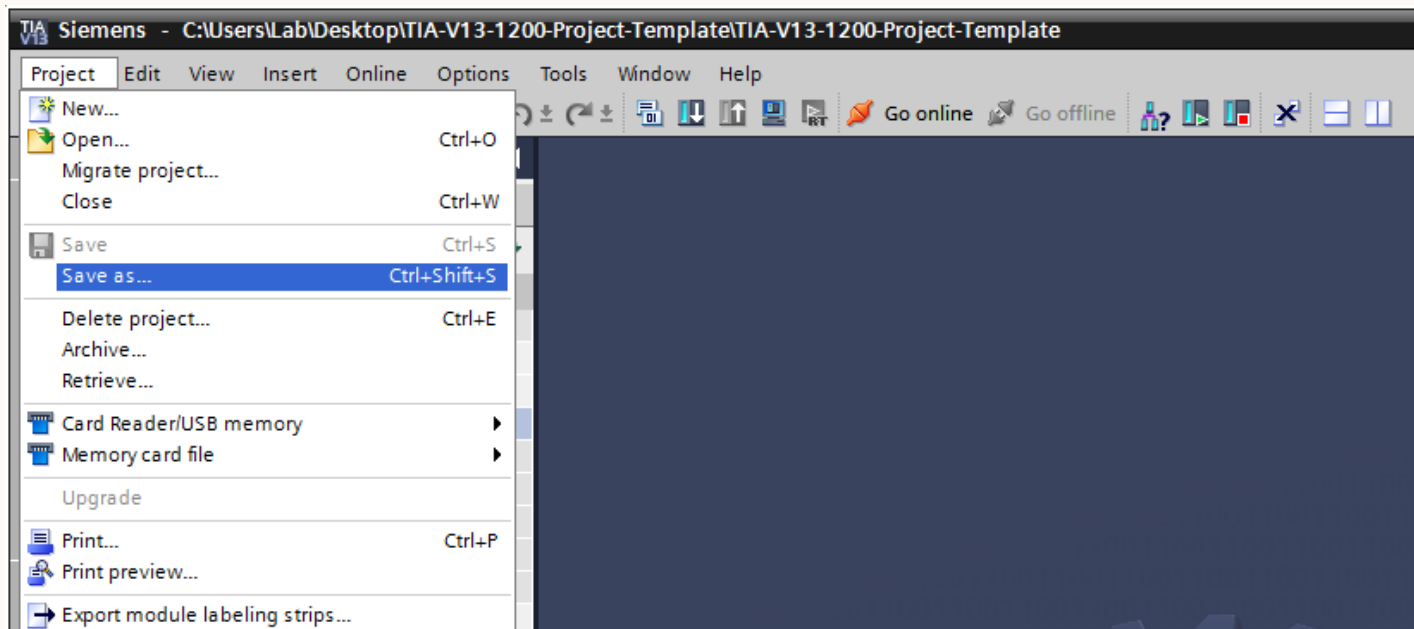


После этого tia portal попросит обновить проект, нажмите **upgrade**

После открытия проекта сразу сохраните его в свою папку под новым названием. Формат имени файла:

Номер задания Ваши фамилии

Task_0_Pupkin_Ivanov



Проект в TIA Portal

Готово! Можно писать код

Внимание! В блоке OB1 уже есть Network1 и в нем находится вызов функции FC9000. **Не удаляйте этот нетворк в OB1 и функцию FC9000!** Иначе проект не будет подключаться к Factory IO

Таблица ВХОДОВ- ВЫХОДОВ

Начнем с
добавления **тегов**.
Откройте **Default
tag table** в разделе
PLC Tags и внесите
ВХОДЫ и ВЫХОДЫ:

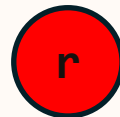
Адрес	Название	Комментарий
I0.0	s_button_g	Зеленая кнопка
I0.1	s_button_y	Желтая кнопка
I0.2	s_switch_man	Ключ (Man)
I0.3	s_switch_auto	Ключ (Auto)
I0.4	s_stop	Emergency stop
Q0.0	lamp_g	Лампа зеленая
Q0.1	lamp_y	Лампа желтая
Q0.2	lamp_r	Лампа красная
Q0.3	lamp_b	Лампа синяя

Таблица входов-выходов

Получится примерно так:

Standard-Variablentabelle								
	Name	Data type	Address	Retain	Acces...	Writa...	Visibl...	Comr
	 s_button_g	Bool	%I0.0	☐	☒	☒	☒	
	 s_button_y	Bool	%I0.1	☐	☒	☒	☒	
	 s_switch_man	Bool	%I0.2	☐	☒	☒	☒	
	 s_switch_auto	Bool	%I0.3	☐	☒	☒	☒	
	 s_stop	Bool	%I0.4	☐	☒	☒	☒	
	 lamp_g	Bool	%Q0.0	☐	☒	☒	☒	
	 lamp_y	Bool	%Q0.1	☐	☒	☒	☒	
	 lamp_r	Bool	%Q0.2	☐	☒	☒	☒	
	 lamp_b	Bool	%Q0.3	☐	☒	☒	☒	
0	<Add new>			☐	☒	☒	☒	

Алгоритм



1. Если нажата кнопка `g`, лампа `g` горит
2. Если нажата кнопка `y`, лампы `y` и `r` горят
3. Если нажата кнопка `stop`, горит лампа `b`, все остальные лампы выключаются и не включаются, пока кнопка `stop` нажата
4. Если `switch` в режиме `Auto`, режим работы для всех кнопок аналогичный, но лампы не включаются, а мигают с частотой 1 Гц

Алгоритм



Ручной

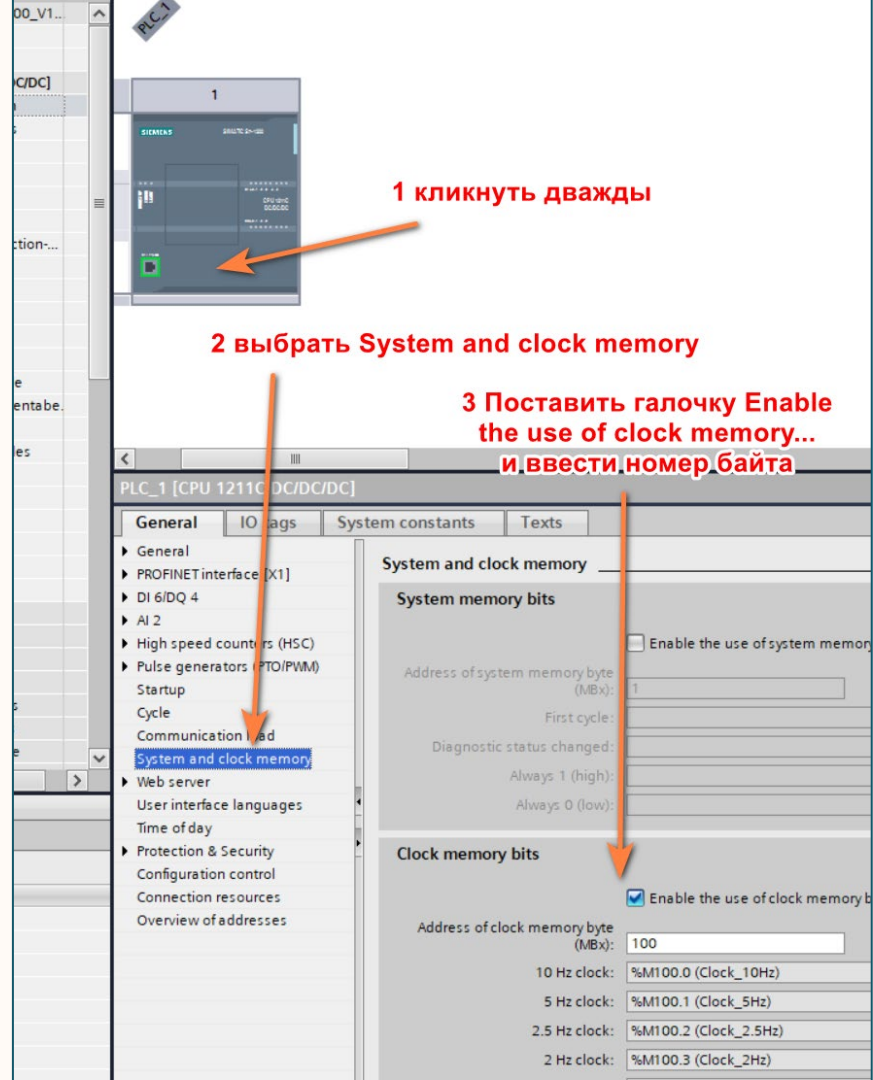
	s_button_g	S_button_y	s_switch_auto	s_switch_man	s_stop
lamp_g	1	0	0	1	0
lamp_y	0	1	0	1	0
lamp_r	0	1	0	1	0
lamp_b	0	1	0	1	1

АВТО

	s_button_g	s_button_y	s_switch_auto	s_switch_man	s_stop
lamp_g 1hz	1	0	1	0	0
lamp_y 1hz	0	1	1	0	0
lamp_r 1hz	0	1	1	0	0
lamp_b	0	1	1	0	1

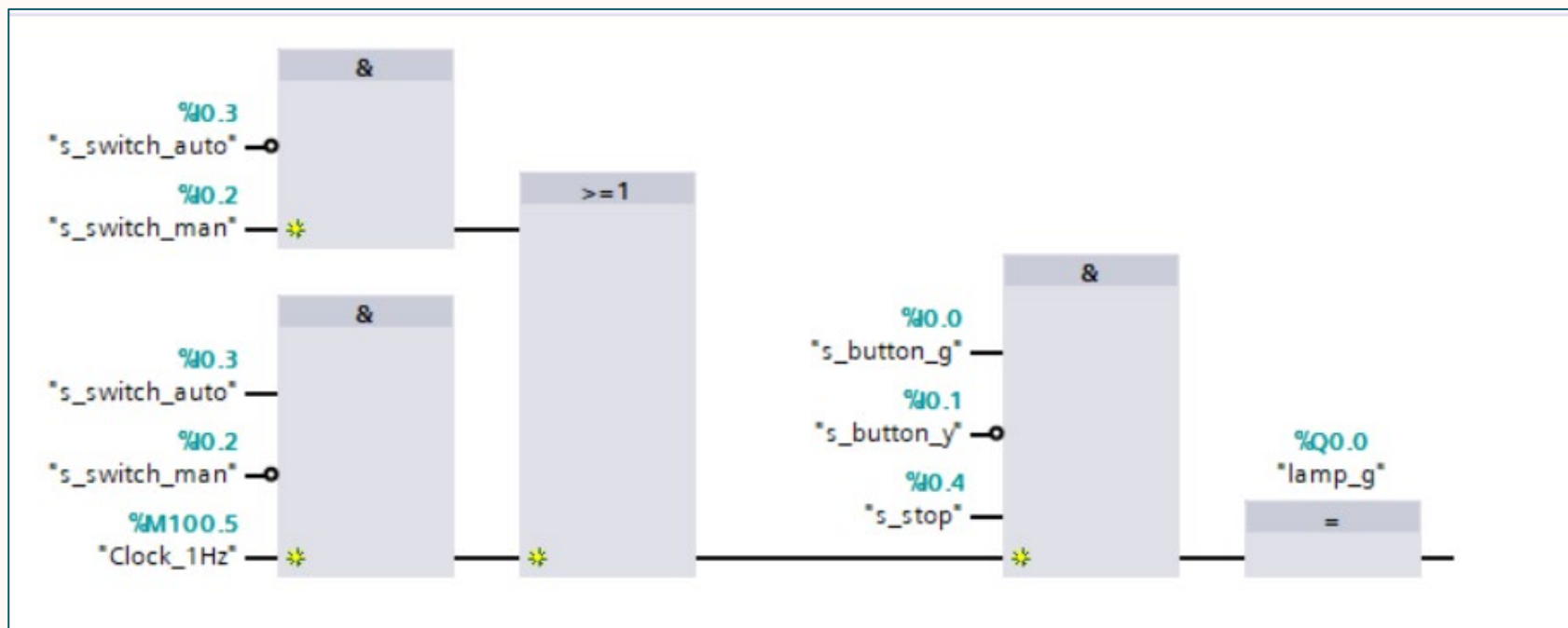
Как сделать мигание?

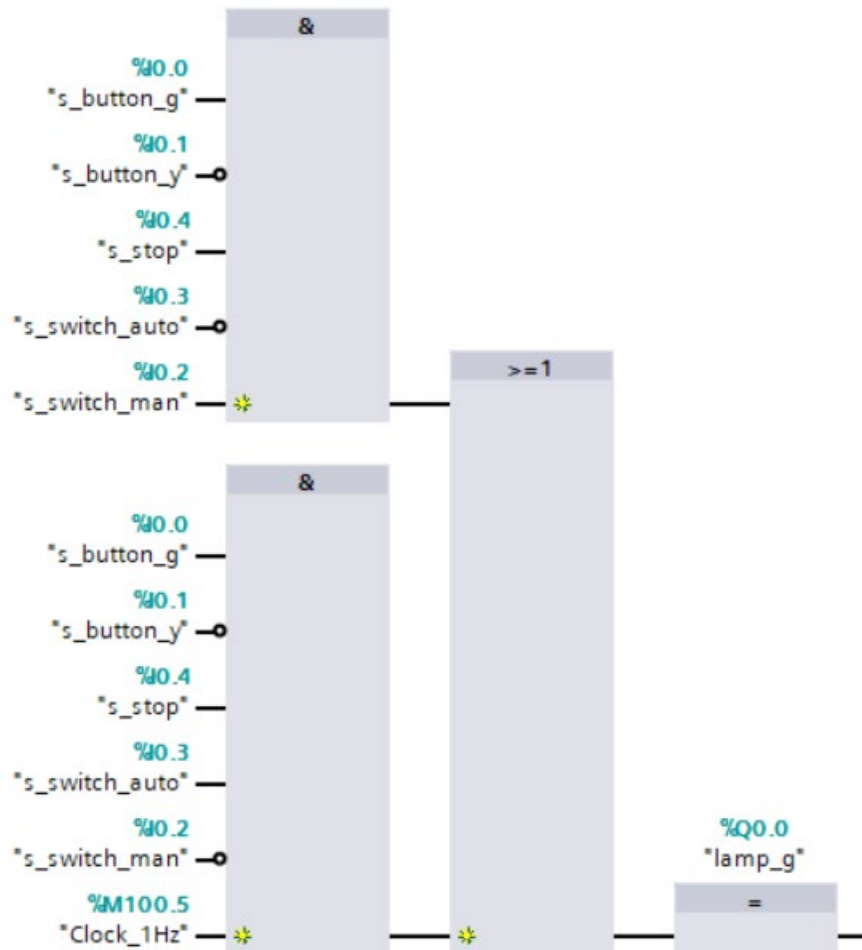
1. Включить Clock Memory в настройках контроллера и назначить какой-то байт (пусть будет 100)
2. Чтобы лампа мигала, в **условие** ей нужно поставить включение бита мигания с нужной частотой, например $M100.5 = 1 \text{ Гц}$
3. Если должна мигать **при нажатой кнопке**, то условие – $M100.5$ **И** кнопка



Алгоритм

Решение для зеленой лампы:

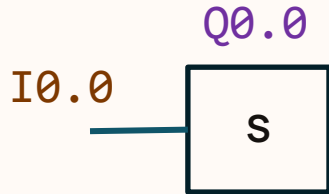




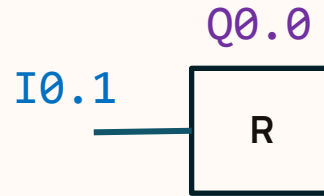
Решение для
зеленой лампы
(2 вариант):

Полезное для выполнения Task 1

Блоки S (Set) и R (Reset)



Если **I0.0** нажата, **Q0.0** включится и будет гореть, пока ее не сбросят (независимо от сигнала на **I0.0**)



Если **I0.1** нажата, **Q0.0** выключится и не будет гореть, пока ее не включат (независимо от сигнала на **I0.1**)

Блок RS-триггер (или SR-триггер)

Если **I0.0** нажата, **Q0.0** выключится.
Если **I0.1** нажата, то **Q0.0** включится и будет гореть, пока не сбросят (пока не придет сигнал на R)

